

機器視覺檢測

取像參數的選用

教學講義



取像參數的選用

- 如何選擇合適的成像系統
 - $FOV = \text{Sensor Size} / \text{鏡頭倍率}$
 - $\text{像素解析度} = \text{Pixel Size} / \text{鏡頭倍率}$
- 如何產出品質良好的影像
 - 光圈
 - 曝光時間



取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像：光圈

- 控制景深、進光量
- 數字越小光圈越大
- 光圈越大
 - 景深越淺
 - 進光量越大

■常以F#數字表示

- $F\# = \text{焦距} / \text{光圈}$



取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像：光圈

- 控制景深、進光量
- 數字越小光圈越大
- 光圈越大
 - 景深越淺
 - 進光量越大

■常以F#數字表示

- $F\# = \text{焦距} / \text{光圈}$



取像參數的選用

■ 如何產出品質良好的影像：光圈

- 控制景深、進光量
- 數字越小光圈越大
- 光圈越大
 - 景深越淺
 - 進光量越大

■ 常以F#數字表示

- $F\# = \text{焦距} / \text{光圈}$



取像參數的選用

■ 如何產出品質良好的影像：光圈

- 控制景深、進光量
- 數字越小光圈越大
- 光圈越大
 - 景深越淺
 - 進光量越大

■ 常以F#數字表示

- $F\# = \text{焦距} / \text{光圈}$



取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像：曝光時間

- 控制進光量
- 曝光時間越長越亮

■常以時間表示

- 100ms, 50us

■商業常以倒數表示

- 1/10s, 1/500s



取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像：曝光時間

- 控制進光量
- 曝光時間越長越亮

■常以時間表示

- 100ms, 50us

■商業常以倒數表示

- 1/10s, 1/500s



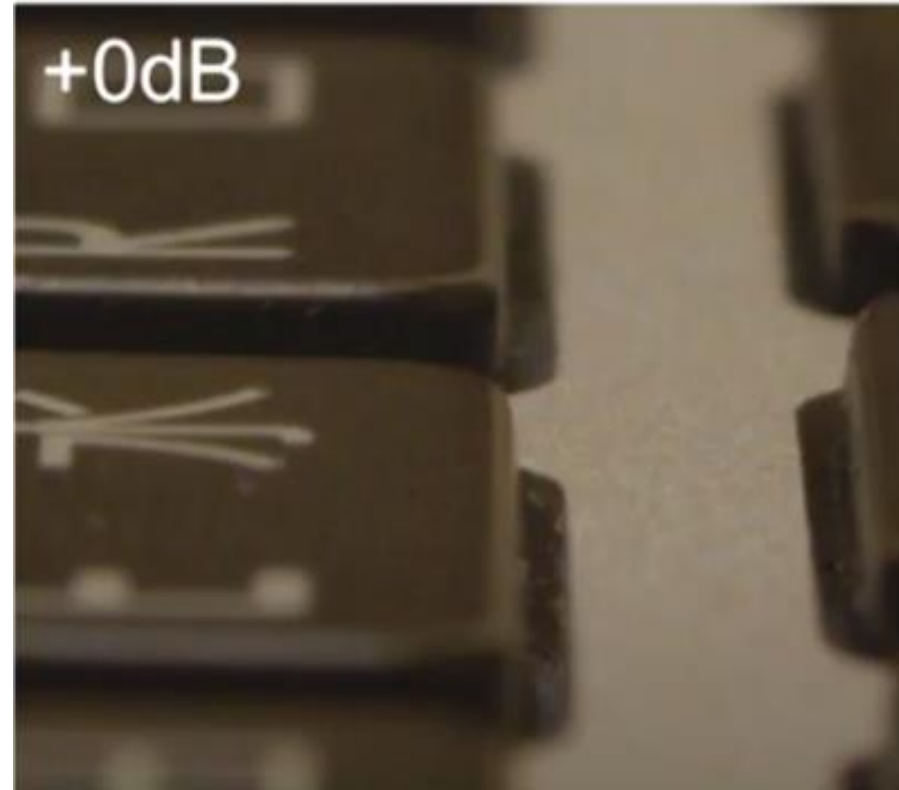
取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像：增益 (Gain/iso)

- 控制轉換增益
- Gain越大
 - 畫面越亮
 - 畫面雜訊越多

■常以dB表示

■商業常以ISO表示



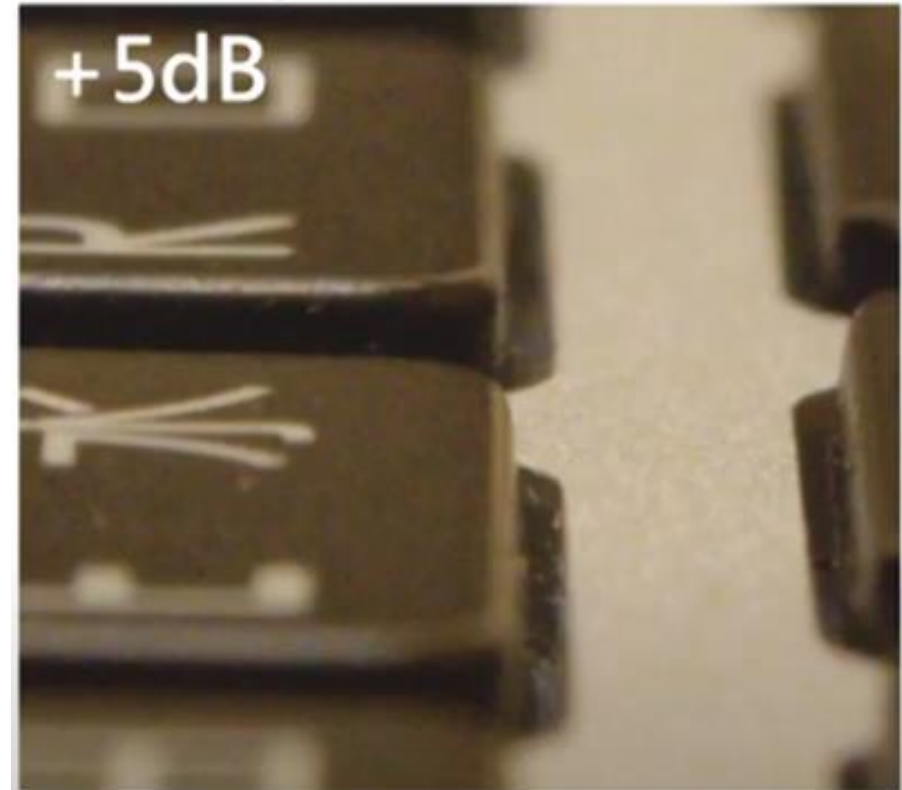
取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像：增益 (Gain/iso)

- 控制轉換增益
- Gain越大
 - 畫面越亮
 - 畫面雜訊越多

■常以dB表示

■商業常以ISO表示



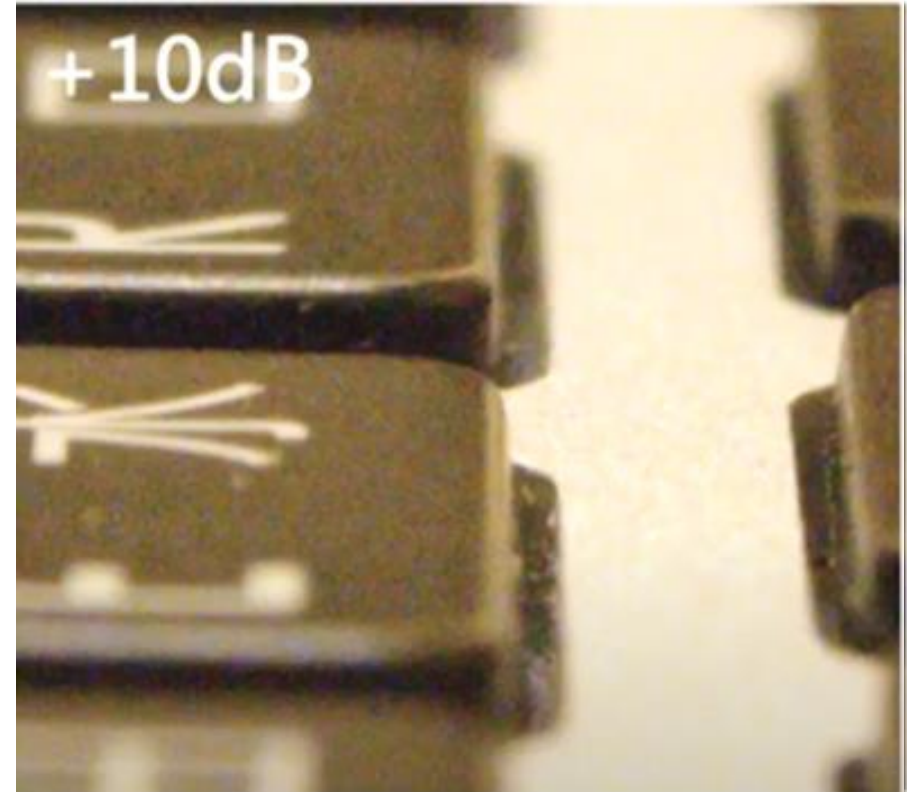
取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像：增益 (Gain/iso)

- 控制轉換增益
- Gain越大
 - 畫面越亮
 - 畫面雜訊越多

■常以dB表示

■商業常以ISO表示

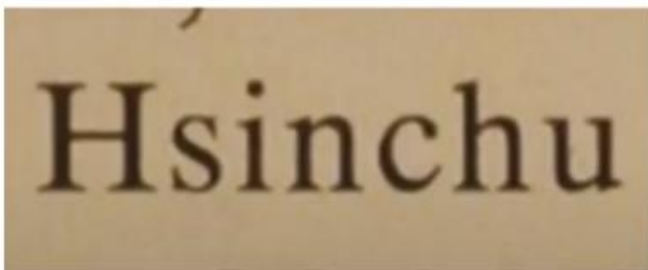


取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像

●對焦清楚

- 失焦、晃動的影響非常大



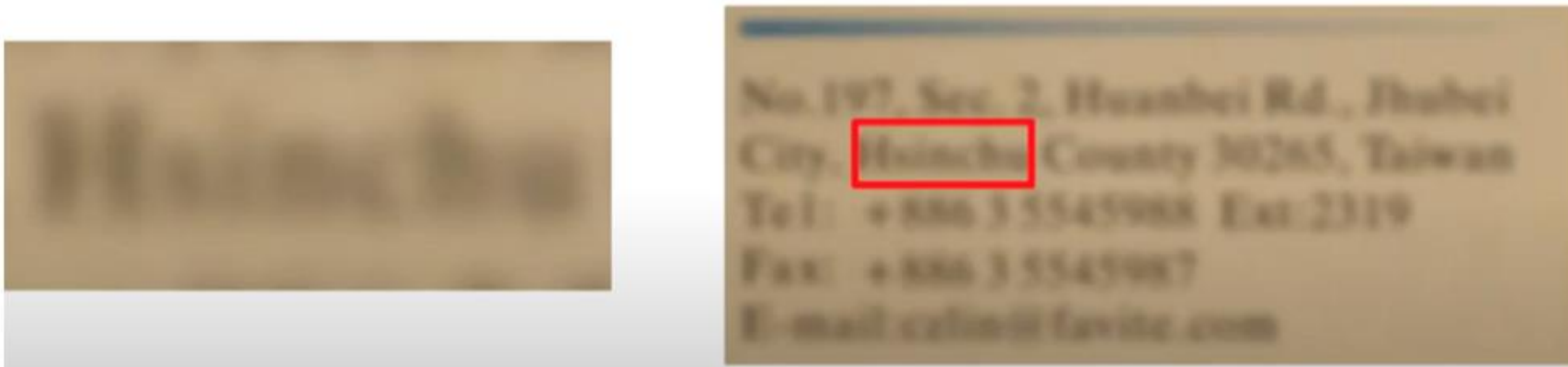
No.197, Sec. 2, Huanbei Rd., Jhubei
City, **Hsinchu** County 30265, Taiwan
Tel: +886 3 5545988 Ext:2319
Fax: +886 3 5545987
E-mail:czlin@favite.com

取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像

●對焦清楚

- 失焦、晃動的影響非常大

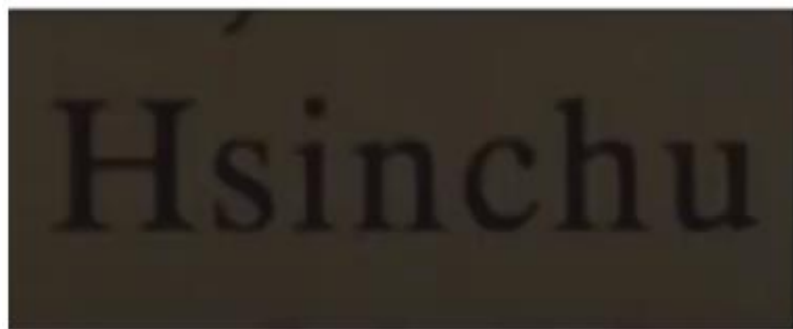


取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像

● 對焦清楚

- 曝光不足還有救



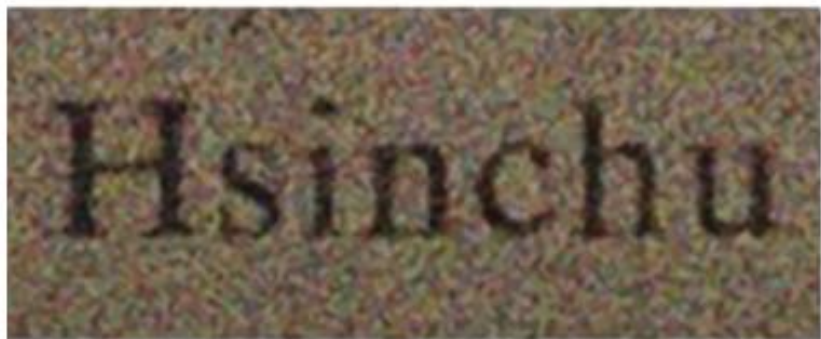
No.197, Sec. 2, Huanbei Rd., Jhubei
City, Hsinchu County 30265, Taiwan
Tel: +886 3 5545988 Ext:2319
Fax: +886 3 5545987
E-mail:czlin@favite.com

取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像

●對焦清楚

- 曝光不足還有救

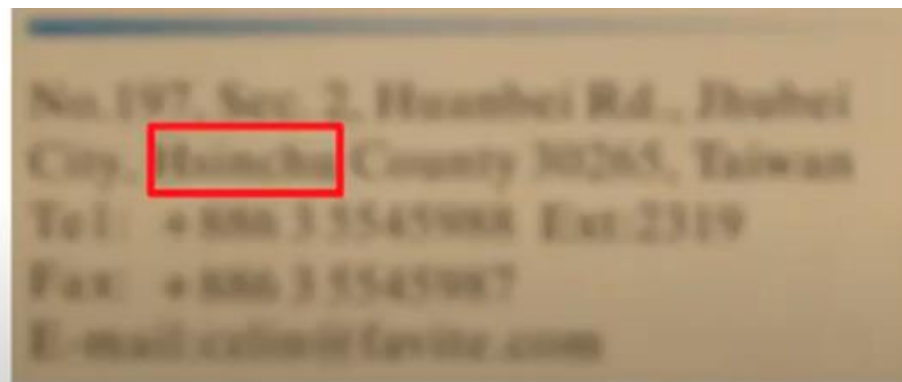


取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像

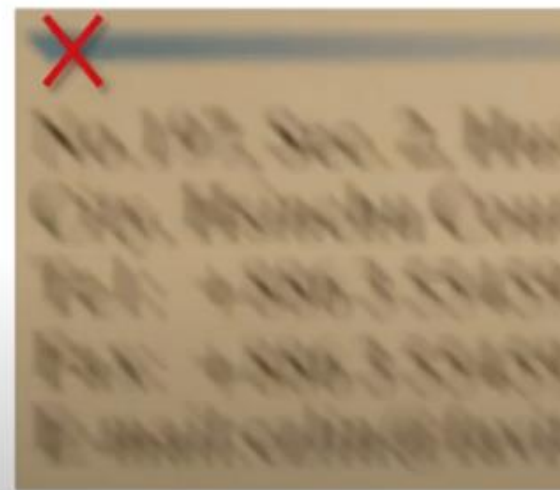
●對焦清楚

- 失焦、晃動的影響非常大



取像參數的選用

- 太暗可以加Gain
- 糊掉就沒救了



取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像

- 光圈大：拍攝平面樣品($F\#$ 小,景深小)
- 光圈小：需要不同深度影像($F\#$ 大,景深大)
- 曝光短：物體有相對運動
- 曝光長：物體無相對運動

取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像

- 對焦清楚
- 亮度適中
 - 亮度不足透過Gain調整
 - 亮度太亮透過曝光時間調整
 - 過曝的影像救不回來



No.197, Sec. 2, Huanbei Rd., Jhubei
City, Hsinchu County 30265, Taiwan
Tel: +886 3 5545988 Ext:2319
Fax: +886 3 5545987
E-mail:ezlin@favite.com



No.197, Sec. 2, Huanbei Rd., Jhubei
City, Hsinchu County 30265, Taiwan
Tel: +886 3 5545988 Ext:2319
Fax: +886 3 5545987
E-mail:ezlin@favite.com

取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像

- 對焦清楚
- 亮度適中
 - 亮度不足透過Gain調整
 - 亮度太亮透過曝光時間調整
 - 過曝的影像救不回來

No.197, Sec. 2, Huanbei Rd., Jhubei
City, Hsinchu County 30265, Taiwan
Tel: +886 3 5545988 Ext:2319
Fax: +886 3 5545987
E-mail:czlin@favite.com

No.197, Sec. 2, Huanbei Rd., Jhubei
City, Hsinchu County 30265, Taiwan
Tel: +886 3 5545988 Ext:2319
Fax: +886 3 5545987
E-mail:czlin@favite.com

取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像

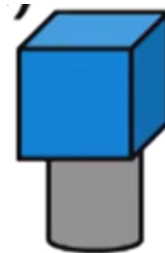
- 不要模糊
- 不要過曝



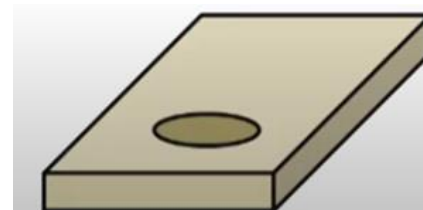
取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像(1)

- 光圈？(愈大愈好？)
- 曝光時間？
- Gain？



■邊緣加工異常 (小F#)及繞射現象 (大F#)



F2.8
Hsinchu

F4
Hsinchu

F8
Hsinchu

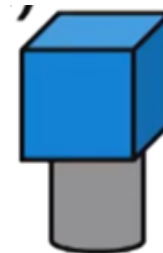
F16
Hsinchu

F22
Hsinchu

取像參數的選用

■如何產出品質良好的影像(1)

- 光圈：越銳利越好(F4~F8)
- 曝光時間：越長越好(不過曝)
- Gain：越小越好



F2.8
Hsinchu

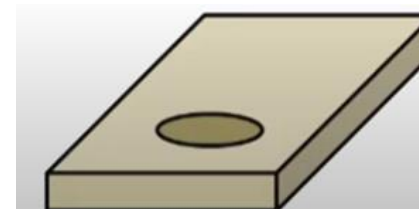
F4
Hsinchu

F8
Hsinchu

F16
Hsinchu

F22
Hsinchu

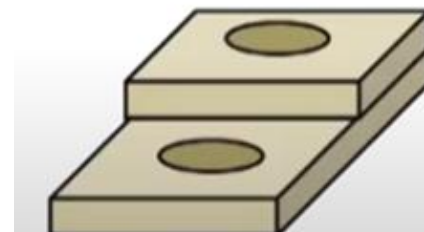
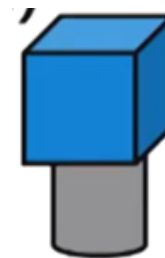
■邊緣加工異常 (小F#)及 繞射現象 (大F#)



取像參數的選用

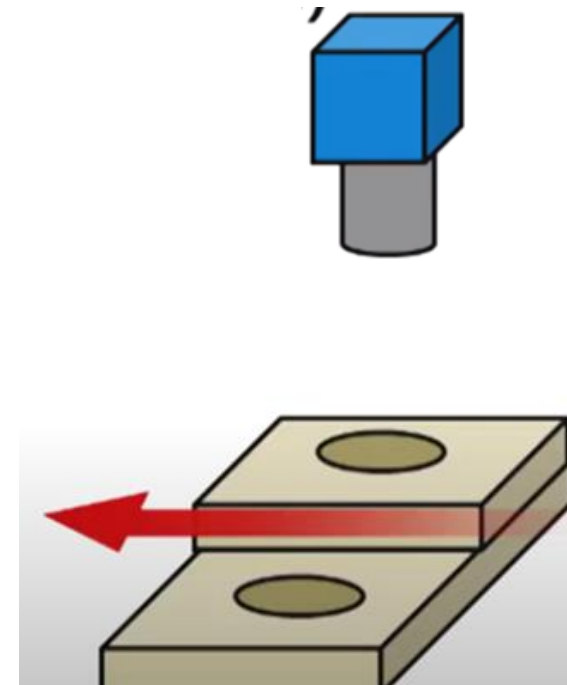
■如何產出品質良好的影像(2)

- 光圈：依樣品調整(景深夠)
- 曝光時間：越長越好(不過曝)



取像參數的選用

- 如何產出品質良好的影像(3)
- 物件移動(輸送帶上)
 - 光圈：景深同時涵蓋兩個圓
 - 曝光時間：降到影像不模糊
 - Gain：增加若不夠亮





註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**